

The History of Pencil



You should spend about 20 minutes on **Questions 14-26** which are based on Reading Passage 2 below.

The beginning of the story of pencils started with a lightning. Graphite, the main material for producing pencil, was discovered in 1564 in Borrowdale in England when a lightning struck a local tree during a thunder. Local people found out that the black substance spotted at the root of the unlucky tree was different from burning ash of wood. It was soft, thus left marks everywhere. Chemistry was barely out of its infancy at the time, so people mistook it for lead, equally black but much heavier. It was soon put to use by locals in marking their sheep for ownership and calculation.

Britain turns out to be major country where mines of graphite can be detected and developed. Even so, the first pencil was invented elsewhere. As graphite is soft, it requires some form of encasement. In Italy, graphite sticks were initially wrapped in string or sheepskin for stability, becoming perhaps the very first pencil in the world. Then around 1560, an Italian couple made what are likely the first blueprints for the modern, wood-encased carpentry pencil. Their version was a flat, oval, more compact type of pencil. Their concept involved the hollowing out of a stick of juniper wood. Shortly thereafter in 1662, a superior technique was discovered by German people: two wooden halves were carved, a graphite stick inserted, and the halves then glued together - essentially the same method in use to this day. The news of the usefulness of these early pencils spread far and wide, attracting the attention of artists all over the known world.

Although graphite core in pencils is still referred to as lead, modern pencils do not contain lead as the “lead” of the pencil is actually a mix of finely ground graphite and clay powders. This mixture is important because the amount of clay content added to the graphite depends on the intended pencil hardness, and the amount of time spent on grinding the mixture determines the quality of the lead. The more clay you put in, the higher hardness the core has. Many pencils across the world, and almost all in Europe, are graded on the European system. This system of naming used B for black and H for hard; a pencil’s grade was described by a sequence or successive Hs or Bs such as BB and BBB for successively softer leads, and HH and HHH for successively harder ones. Then the standard writing pencil is graded HB.

In England, pencils continue to be made from whole sawn graphite. But with the mass production of pencils, they are getting drastically more popular in many countries with each passing decade. As demands rise, appetite for graphite soars.

According to the United States Geological Survey (USGS), world production of natural graphite in 2012 was 1,100,000 tonnes, of which the following major exporters are: China, India, Brazil, North Korea and Canada. However, much in contrast with its intellectual application in producing pencils, graphite was also widely used in the military. During the reign of Elizabeth I, Borrowdale graphite was used as a refractory material to line moulds for cannonballs, resulting in rounder, smoother balls that could be fired farther, contributing to the strength of the English navy. This particular deposit of graphite was extremely pure and soft, and could easily be broken into sticks. Because of its military importance, this unique mine and its production were strictly controlled by the Crown.

That the United States did not use pencils in the outer space till they spent \$1000 to make a pencil to use in zero gravity conditions is in fact a fiction. It is widely known that astronauts in Russia used grease pencils, which don't have breakage problem. But it is also a fact that their counterparts in the United States used pencils in the outer space before real zero gravity pencil was invented. They preferred mechanical pencils, which produced fine line, much clearer than the smudgy lines left by the grease pencils that Russians favored. But the lead tips of these mechanical pencils broke often. That bit of graphite floating around the space capsule could get into someone's eye, or even find its way into machinery or electronics, causing an electrical short or other problems. But despite the fact that the Americans did invent zero gravity pencils later, they stuck to mechanical pencils for many years.

Against the backcloth of a digitalized world, the prospect of pencils seems bleak. In reality, it does not. The application of pencils has by now become so widespread that they can be seen everywhere, such as classrooms, meeting rooms and art rooms, etc. A spectrum of users are likely to continue to use it into the future: students to do math works, artists to draw on sketch pads, waiters or waitresses to mark on order boards, make-up professionals to apply to faces, and architects to produce blue prints. The possibilities seem limitless.

Questions

Questions 14–20

Complete the sentences below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

- Graphite was found under a 14..... in Borrowdale.
- It was dirty to use because it was 15.
- Ancient people used graphite to sign 16.
- People found graphite 17..... in Britain.
- The first pencil was graphite wrapped in 18. or animal skin.
- Since graphite was too smooth, 19..... was added to make it harder.
- Russian astronauts preferred 20..... pencils to write in the outer space.

Questions 21–26

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2?

In boxes 21-26 on your answer sheet, write

TRUE

FALSE

NOT GIVEN

if the statement agrees with the information

if the statement contradicts the information

if there is no information on this

21. Italy is probably the first country of the whole world to make pencils.

22. Germany used various kinds of wood to make pencils.

23. Graphite makes a pencil harder and sharper.

24. In Britain, pencils are not produced any more.

25. American astronauts did not use pencil in outer space.

26. Pencils are unlikely to be used in the future.

Answer

14. tree

15. soft

16. sheep

17. mines

18. string

19. clay

20. grease

21. TRUE

22. NOT GIVEN

23. FALSE

24. FALSE

25. FALSE

26. FALSE

Passage 1, ১৫মিনিটে Solve করার কৌশল

1. প্রথমে প্রশ্নের ধরণ বুঝতে হবে বা Mapping করতে হবে।

2. Gap filling দিয়ে শুরু করুন।

3. Fill in the blanks-এ কোন parts of speech বসবে তা প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ Noun- Adjective-Verb.

4. Blank-এ singular না plural হবে তা খেয়াল রাখতে হবে।

5. শূন্যস্থানের পূর্বে a/an থাকলে Singular Noun হবে।

6. Determiners যেমন many, a number of, few, etc. এর পরে plural noun বলবে।

7. Key words বুঝার চেষ্টা করুন।

8. Full Sentence এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করুন।

9. প্রথমে location খুঁজে বের করুন।

10. TRUE, FALSE, NOT GIVEN- এ একটি অংশ location এর জন্য, অন্য অংশ উত্তর জন্য খুঁজতে হবে।

11. প্রশ্ন Solve করার পূর্বে Instruction এবং প্রশ্নের উপর Subtitle বুঝতে হবে।

Vocabulary

1. **Pliable** [প্লাইআবল] (adj) - সহজে বাঁকানো, পেঁচানো বা আকারপ্রদান করা যায় এমন;
2. **Wrap** [র্যাপ] (v) - যে-কোনো কিছু ঢেকে ফেলা
3. **Juniper** [জুনিপা(র)] (n) - চিরসবুজ গুল্মবিশেষ
4. **Primitive** [প্রিমিটিভ] (adj)- আদিম
5. **Amalgamation** [আম্যালাগামেশন] (n) -একত্রীকরণ; সংযুক্তিকরণ
6. **Extensive** [ইকসটেনসিভ] (adj)- ব্যাপক; বিশাল
7. **Wad** [ওয়ড] (n) - জিনিসপত্র পরস্পর পৃথক বা স্থানে রাখার জন্য কিংবা ছিদ্র বন্ধ করার জন্য নরম কোনো বস্তুর দল
8. **Durable** [ডিউরাবল] (adj) - টেকসই, মজবুত
9. **Bleak** [ব্লীক] (adj) - মলিন বা কির্ণ; শীতল ও নিরানন্দ।
10. **Smudge** [স্মাজ] (n) - নোংরা দাগ; কাপসা দাগ;

Vocabulary

01. lightning – বজ্রপাত, a flash of electricity in the sky
02. graphite – গ্রাফাইট, a soft black mineral used in pencils
03. spotted – খুঁজে পাওয়া/লক্ষ করা, noticed or found
04. infancy – প্রাথমিক অবস্থা, the earliest stage of development
05. mistook for – ভুল করে মনে করা, believed one thing was another
06. mines – খনি, places where minerals are extracted
07. detected – সনাক্ত করা, discovered or identified
08. encasement – আবরণ, a protective covering
09. wrapped – মোড়ানো, covered around something
10. stability – স্থিতিশীলতা, firmness and steadiness
11. compact – ছোট ও সুবিধাজনক, taking little space
12. carved – খোদাই করা, cut into shape
13. inserted – ঢুকিয়ে দেওয়া, placed inside
14. core – কেন্দ্রাংশ, the central part of something
15. referred to as – নামে পরিচিত, called or known as
16. finely ground – সূক্ষ্মভাবে গুঁড়ো করা, crushed into tiny particles
17. mixture – মিশ্রণ, a combination of substances
18. hardness – কঠোরতা, the degree of being hard
19. determines – নির্ধারণ করে, decides or controls
20. graded – শ্রেণিবদ্ধ করা, classified according to quality
21. successive – পরপর, following one after another
22. mass production – গণউৎপাদন, production in large quantities
23. drastically – ব্যাপকভাবে, to a great extent
24. soar – দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া, rise rapidly
25. contrast – বৈপরীত্য, a noticeable difference
26. reign – শাসনকাল, the period of a ruler's government
27. refractory – তাপ-সহনশীল, resistant to heat
28. deposit – খনিজ ভাণ্ডার, a natural accumulation of minerals
29. strictly controlled – কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত, carefully regulated
30. astronaut – মহাকাশচারী, a person who travels in space
31. counterpart – সমকক্ষ ব্যক্তি, someone with a similar role
32. capsule – ক্যাপসুল/মহাকাশযানের কক্ষ, a compartment of a spacecraft

33. widespread – ব্যাপক, existing in many places

34. spectrum – বিস্তৃত পরিসর, a wide range of something

Questions 14–20 (Sentence Completion)

14. tree

Question: Graphite was found under a _____ in Borrowdale.

Keyword: found, Borrowdale

Location: Paragraph 1

"...a lightning struck a local **tree**..."

Ans: tree

ব্যাখ্যা: বজ্রপাত একটি স্থানীয় গাছে আঘাত করেছিল। পরে সেই গাছের শিকড়ের কাছে গ্রাফাইট পাওয়া যায়। তাই উত্তর **tree**

Tip: Sentence completion-এ noun খুঁজুন। "under a" এর পরে singular noun দরকার।

15. soft

Question: It was dirty to use because it was _____.

Keyword: dirty, use

Location: Paragraph 1

"It was **soft**, thus left marks everywhere."

Ans: soft

ব্যাখ্যা: গ্রাফাইট নরম ছিল বলে এটি সহজে দাগ ফেলত। তাই ব্যবহার করলে হাত বা জিনিসপত্র নোংরা হয়ে যেত।

Tip: কারণ-ফলাফল (cause-effect) সম্পর্ক লক্ষ্য করুন।

16. sheep

Question: Ancient people used graphite to sign _____.

Keyword: marking, ownership

Location: Paragraph 1

"...used by locals in marking their **sheep** for ownership..."

Ans: sheep

ব্যাখ্যা: মানুষ তাদের ভেড়ার গায়ে মালিকানা বোঝানোর জন্য গ্রাফাইট দিয়ে চিহ্ন দিত।

Tip: "marking" শব্দটি প্রশ্নে "sign" হিসেবে paraphrase হয়েছে।

17. mines

Question: People found graphite _____ in Britain.

Keyword: Britain, graphite

Location: Paragraph 2

"Britain turns out to be major country where **mines** of graphite can be detected..."

Ans: mines

ব্যাখ্যা: ব্রিটেনে গ্রাফাইটের খনি (mines) পাওয়া গিয়েছিল।

Tip: Passage-এর একই শব্দ সরাসরি ব্যবহৃত হয়েছে।

18. string

Question: The first pencil was graphite wrapped in _____ or animal skin.

Keyword: wrapped, animal skin

Location: Paragraph 2

"...wrapped in **string** or sheepskin..."

Ans: string

ব্যাখ্যা: প্রথম দিকের পেন্সিল ছিল গ্রাফাইট, যা সুতা (string) বা ভেড়ার চামড়া দিয়ে মোড়ানো হতো।

Tip: "animal skin" = sheepskin তাই অন্য উত্তর হবে string

19. clay

Question: Since graphite was too smooth, _____ was added to make it harder.

Keyword: harder, graphite

Location: Paragraph 3

"...a mix of finely ground graphite and **clay** powders."

"The more clay you put in, the higher hardness the core has."

Ans: clay

ব্যাখ্যা: গ্রাফাইট একা নরম। তাই এর সাথে clay মেশানো হয় যাতে পেন্সিলের সীসা আরও শক্ত হয়।

Tip: Hardness সম্পর্কিত তথ্য খুঁজুন।

20. grease

Question: Russian astronauts preferred _____ pencils.

Keyword: Russian astronauts

Location: Paragraph 5

"astronauts in Russia used **grease pencils**"

Ans: grease

ব্যাখ্যা: রাশিয়ান মহাকাশচারীরা grease pencils ব্যবহার করতেন কারণ এগুলো ভাঙার সমস্যা ছিল না।

Tip: Nationality (Russia) দেখে সংশ্লিষ্ট noun খুঁজুন।

Questions 21–26 (TRUE/FALSE/NOT GIVEN)

21. Italy is probably the first country of the whole world to make pencils.

Ans: TRUE

Keyword: first pencil, Italy

Location: Paragraph 2

"In Italy... becoming perhaps the very first pencil in the world."

বাংলা ব্যাখ্যা: Passage স্পষ্টভাবে বলছে যে ইতালিতে তৈরি পেন্সিল সম্ভবত বিশ্বের প্রথম পেন্সিল ছিল। তাই statement-এর সাথে তথ্য মিলে যায়।

Tip: "perhaps the very first pencil" = "probably the first country".

22. Germany used various kinds of wood to make pencils.

Ans: NOT GIVEN

Keyword: Germany, wood

Location: Paragraph 2

"two wooden halves were carved..."

ব্যাখ্যা: Passage-এ জার্মানরা কাঠ ব্যবহার করেছে বলা হয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কাঠ (various kinds of wood) ব্যবহার করেছে কি না, তা বলা হয়নি।

Tip: তথ্য না থাকলে NOT GIVEN।

23. Graphite makes a pencil harder and sharper.

Ans: FALSE

Keyword: harder

Location: Paragraph 3

"The more clay you put in, the higher hardness the core has."

ব্যাখ্যা: পেন্সিলকে শক্ত (harder) করে graphite নয়, বরং clay । তাই statement passage-এর বিপরীত ।

Tip: TRUE/FALSE-এ বিপরীত তথ্য থাকলে FALSE হবে ।

24. In Britain, pencils are not produced any more.

Ans: FALSE

Keyword: Britain, produced

Location: Paragraph 4

"In England, pencils continue to be made..."

বাংলা ব্যাখ্যা: Passage বলছে এখনও ইংল্যান্ডে পেন্সিল তৈরি হয় । কিন্তু statement বলছে আর তৈরি হয় না । তাই FALSE ।

Tip: continue to be made = still produced.

25. American astronauts did not use pencil in outer space.

Ans: FALSE

Keyword: American astronauts, outer space

Location: Paragraph 5

"...their counterparts in the United States used pencils in the outer space..."

ব্যাখ্যা: আমেরিকান মহাকাশচারীরা পেন্সিল ব্যবহার করতেন । Statement বলছে ব্যবহার করেননি । তাই FALSE ।

Tip: Negative statement খুব সতর্কভাবে পড়তে হবে ।

26. Pencils are unlikely to be used in the future.

Ans: FALSE

Keyword: future, continue to use

Location: Final Paragraph

"users are likely to continue to use it into the future"

ব্যাখ্যা: Passage বলছে ভবিষ্যতেও অনেক মানুষ পেন্সিল ব্যবহার করবে । তাই statement passage-এর বিপরীত ।

Tip: likely to continue = ভবিষ্যতেও ব্যবহৃত হবে ।

পেন্সিলের ইতিহাসের শুরু

পেন্সিলের গল্পের সূচনা হয়েছিল একটি বজ্রপাতের মাধ্যমে । পেন্সিল তৈরির প্রধান উপাদান গ্রাফাইট ১৫৬৪ সালে ইংল্যান্ডের ইড্‌ওড্‌ফিথব অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় । এক বজ্রঝড়ের সময় বজ্রপাত একটি স্থানীয় গাছে আঘাত হানে । স্থানীয় লোকেরা দেখতে পায় যে দুর্ভাগ্য গাছটির শিকড়ের কাছে থাকা কালো পদার্থটি সাধারণ কাঠের পোড়া ছাইয়ের মতো নয় । এটি ছিল নরম, ফলে যেখানেই লাগত সেখানেই দাগ রেখে যেত । তখন রসায়নবিদ্যা খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল, তাই মানুষ এটিকে সীসা (lead) বলে ভুল করেছিল, যা একইভাবে কালো হলেও অনেক বেশি ভারী । খুব শিগগিরই স্থানীয়রা তাদের ভেড়ার মালিকানা চিহ্নিত করা এবং হিসাব-নিকাশের কাজে এটি ব্যবহার করতে শুরু করে ।

প্রথম পেন্সিলের আবিষ্কার

পরবর্তীতে ব্রিটেন গ্রাফাইট খনির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে । তবুও প্রথম পেন্সিলের আবিষ্কার সেখানে হয়নি । গ্রাফাইট নরম হওয়ায় এটিকে কোনো আবরণের মধ্যে রাখতে হতো ।

ইতালিতে প্রথমে গ্রাফাইটের কাঠিগুলোকে সুতা বা ভেড়ার চামড়া দিয়ে মোড়ানো হতো যাতে সেগুলো স্থিতিশীল থাকে । এটিকেই সম্ভবত বিশ্বের প্রথম পেন্সিল বলা যায় । এরপর প্রায় ১৫৬০ সালের দিকে এক ইতালীয় দম্পতি আধুনিক কাঠ-আবৃত পেন্সিলের প্রথম নকশা তৈরি করেন । তাদের পেন্সিল ছিল চ্যাপ্টা, ডিম্বাকৃতি এবং তুলনামূলকভাবে ছোট ।

তাদের ধারণা ছিল জুনিপার কাঠের একটি অংশ ফাঁপা করে তার মধ্যে গ্রাফাইট ঢুকিয়ে দেওয়া । এরপর ১৬৬২ সালে জার্মানরা আরও উন্নত একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করে । তারা কাঠকে দুই ভাগে কেটে মাঝখানে গ্রাফাইটের দণ্ড বসিয়ে আবার আঠা দিয়ে জোড়া লাগাত । আজও মূলত একই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় ।

এই প্রাথমিক পেন্সিলগুলোর উপযোগিতার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সারা বিশ্বের শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আধুনিক পেন্সিলের “লেড”

যদিও পেন্সিলের কেন্দ্রে এখনও “lead” বলা হয়, আধুনিক পেন্সিলে আসলে কোনো সীসা থাকে না। পেন্সিলের ‘lead’ মূলত সূক্ষ্মভাবে গুঁড়ো করা গ্রাফাইট ও কাদামাটির (clay) মিশ্রণ। এই মিশ্রণটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কাদামাটির পরিমাণের ওপর পেন্সিলের কঠোরতা নির্ভর করে। যত বেশি কাদা মেশানো হয়, পেন্সিলের কেন্দ্র তত বেশি শক্ত হয়। একইভাবে মিশ্রণটি কতক্ষণ গুঁড়ো করা হয়েছে, তার ওপরও মান নির্ভর করে। ইউরোপসহ বিশ্বের অনেক দেশে পেন্সিলকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়।

B = Black (নরম ও গাঢ়)

H = Hard (শক্ত)

উদাহরণ:

BB, BBB → ক্রমশ বেশি নরম

HH, HHH → ক্রমশ বেশি শক্ত

HB → সাধারণ লেখার জন্য ব্যবহৃত পেন্সিল

গ্রাফাইটের চাহিদা বৃদ্ধি

ইংল্যান্ডে দীর্ঘদিন সম্পূর্ণ গ্রাফাইট ব্যবহার করে পেন্সিল তৈরি করা হতো। কিন্তু শিল্প পর্যায়ে ব্যাপক উৎপাদন শুরু হলে পেন্সিল বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে গ্রাফাইটের চাহিদাও দ্রুত বাড়তে থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের United States Geological Survey (USGS)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১২ সালে বিশ্বে প্রাকৃতিক গ্রাফাইটের উৎপাদন ছিল ১১ লক্ষ টন। প্রধান রপ্তানিকারক দেশগুলো ছিল:

China

India

Brazil

North Korea

Canada

সামরিক ক্ষেত্রে গ্রাফাইটের ব্যবহার

পেন্সিল তৈরির বাইরে গ্রাফাইটের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ব্যবহারও ছিল। Elizabeth ও-এর শাসনামলে Borrowdale-এর গ্রাফাইট কামানের গোলা তৈরির ছাঁচের আবরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এর ফলে গোলাগুলো আরও গোলাকার ও মসৃণ হতো এবং অনেক দূরে নিক্ষেপ করা যেত। এতে ইংরেজ নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই গ্রাফাইট খনি ছিল অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও নরম। এর সামরিক গুরুত্বের কারণে খনি ও উৎপাদন ব্যবস্থা সরাসরি রাজমুকুটের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল।

মহাকাশে পেন্সিলের ব্যবহার

অনেকে মনে করেন যে যুক্তরাষ্ট্র শূন্য-মাধ্যাকর্ষণে ব্যবহারের জন্য ১০০০ ডলার খরচ করে বিশেষ পেন্সিল আবিষ্কার করার আগে মহাকাশে পেন্সিল ব্যবহার করত না। কিন্তু এটি আসলে একটি ভুল ধারণা।

রাশিয়ান মহাকাশচারীরা সাধারণত গ্রিজ পেন্সিল ব্যবহার করতেন, যা ভেঙে যাওয়ার সমস্যা থেকে মুক্ত ছিল। অন্যদিকে আমেরিকান মহাকাশচারীরা যান্ত্রিক পেন্সিল (mechanical pencil) ব্যবহার করতেন। এগুলো গ্রিজ পেন্সিলের তুলনায় আরও স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম রেখা আঁকতে পারত। তবে সমস্যা ছিল যে যান্ত্রিক পেন্সিলের গ্রাফাইটের অগ্রভাগ প্রায়ই ভেঙে যেত। ভাঙা গ্রাফাইট মহাকাশযানের ভেতরে ভেসে বেড়িয়ে কারও চোখে যেতে পারত বা যন্ত্রপাতি ও ইলেকট্রনিক অংশে ঢুকে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণ হতে পারত। পরে বিশেষ “শূন্য-মাধ্যাকর্ষণ পেন্সিল” আবিষ্কার করা হলেও আমেরিকানরা বহু বছর ধরে যান্ত্রিক পেন্সিলই ব্যবহার করে গেছে।

ডিজিটাল যুগেও পেন্সিলের ভবিষ্যৎ

ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবীতে অনেকের কাছে মনে হতে পারে পেন্সিলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। আজ পেন্সিলের ব্যবহার এতটাই বিস্তৃত যে এটি সর্বত্র দেখা যায়:

শ্রেণিকক্ষ

সভাকক্ষ
আর্ট রুম
অফিস
স্থাপত্য নকশা কেন্দ্র

ভবিষ্যতেও বিভিন্ন পেশার মানুষ পেন্সিল ব্যবহার করবে:

শিক্ষার্থীরা গণিতের কাজ করতে

শিল্পীরা স্কেচ আঁকতে

ওয়েটার ও ওয়েট্রেসরা অর্ডার লিখতে

মেকআপ শিল্পীরা মুখে নকশা করতে

স্থপতিরা নকশা (blueprint) তৈরি করতে

সুতরাং, পেন্সিলের সম্ভাবনা এখনও প্রায় সীমাহীন।